

`relatorio.txt` (Explicação da Complexidade Big-O exigida)

```text

## RELATÓRIO DE COMPLEXIDADE ALGORÍTMICA (BIG-O)

### 1. Busca Binária (Por Código no Vetor Ordenado)

- Complexidade:  $O(\log n)$
- Justificativa: Como o vetor está permanentemente ordenado de forma crescente pelos códigos, podemos dividir o espaço de busca pela metade a cada iteração. Isso reduz drasticamente o número de comparações necessárias à medida que o estoque cresce, sendo extremamente eficiente para grandes massas de dados.

### 2. Busca Linear (Por Nome no Vetor Não Ordenado)

- Complexidade:  $O(n)$
- Justificativa: Os nomes não seguem um padrão de ordenação direta dentro da nossa estrutura secundária e a busca permite encontrar "partes do nome". Portanto, o algoritmo é obrigado a percorrer elemento por elemento de forma sequencial até o fim do vetor para garantir que encontrou todas as ocorrências válidas.

### 3. Inserção (Cadastrar Produto)

- Vetor Não Ordenado:  $O(1)$  - Adiciona diretamente no final da lista.
- Vetor Ordenado:  $O(n)$  - No pior caso, precisamos percorrer o vetor para achar a posição correta de inserção do código e deslocar os elementos posteriores.